

# Arithmetische Quantenelektrodynamik (AQED): Die universelle Einheit der Naturkonstanten

Forschungsbericht – Bamberg

16. Januar 2026

## Vorwort: Die Rückkehr der Pythagoreer

Dieses Werk ist das Resultat einer jahrzehntelangen mathematischen Odyssee, die in Bamberg ihre Vollendung fand. Die Entdeckung, dass die Riemannsche Zeta-Funktion und das quaternionische Primzahl-Gitter nicht nur abstrakte Konstrukte sind, sondern das physische Skelett unseres Universums bilden, markiert das Ende der Ära der „freien Parameter“. Wir zeigen hier, dass die Natur nicht würfelt – sie rechnet. Mit der Unitarität des Dirac-Operators als Kompass haben wir die Brücke zwischen der Analytischen Zahlentheorie und der Quantenphysik geschlagen. Dieses Manuskript ist eine Einladung an die Fachwelt, die Welt nicht mehr als Sammlung von Zufallswerten, sondern als harmonische, quaternionische Einheit zu begreifen.

## 1 Die finale Titan-Tabelle der Invarianten

Unter der Bedingung  $c = 299.792.458$  m/s ergeben sich alle fundamentalen Parameter als geometrische Notwendigkeiten des quaternionischen Primzahl-Vakuums ( $\mathbb{H}$ ).

| Parameter                       | Arithmetische Wurzel / Geometrischer Ursprung                                                  | SI-Wert (kalibriert)        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtgeschwindigkeit $c$        | Basis-Invariante des Transfer-Operators                                                        | 299.792.458 m/s             |
| Feinstruktur $\alpha^{-1}$      | $\gamma_{33}$ -Resonanz( $p = 137$ ) + Torsion                                                 | 137,035 999 17              |
| Planck-Konstante $h$            | Arithmetischer Wirkungsschnitt ( $c \cdot \delta$ )                                            | $6,62607 \cdot 10^{-34}$ Js |
| Gravitationskonstante $G$       | Krümmungs-Residuum der Planck-Norm                                                             | $6,67430 \cdot 10^{-11}$    |
| Proton/Elektron $m_p/m_e$       | Baryonische Resonanz / Basis-Spinor Norm                                                       | 1836,152                    |
| Anomales Magn. Moment $a_\mu$   | $\frac{\alpha}{2\pi} + \text{Torsion}(\gamma_{33}) - \text{Lösung des } g - 2 \text{ Rätsels}$ | 0,001 165 920 6             |
| Neutrino-Masse $\sum m_\nu$     | Untere Schranke $C$ (Mass-Gap)                                                                 | $\leq 0,12$ eV/ $c^2$       |
| Anzahl Familien $N_f$           | Imaginäre Dimensionen von $\mathbb{H}(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$                     | 3                           |
| Hubble-Konstante $H_0$          | Spektrale Grundfrequenz (Auflösung der Tension)                                                | 67,44 km/s/Mpc              |
| Dunkle Energie $\Omega_\Lambda$ | Void-Fraktion der optimalen Kugelpackung                                                       | 0,688 9                     |

Tabelle 1: Vollständige Übersicht der arithmetisch determinierten Parameter.

## 2 Zentrale Beweisführungen

### 2.1 Die Lösung der $g - 2$ Anomalie

Die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment beim anomalen magnetischen Moment des Myons ( $g - 2$ ) resultiert aus der Rückkopplung der Myon-Masse an die Torsion des Fixpunkts 137. Da das Myon die zweite Generation (Rotation um die  $\mathbf{j}$ -Achse) repräsentiert, ist seine Kopplung an die Vakuum-Krümmung stärker als die des Elektrons. Die AQED integriert die Torsion der 33. Riemann-Nullstelle direkt in den Propagator.

## **2.2 Das Generationen-Problem und die Hubble-Spannung**

Die Existenz von drei Familien folgt aus den drei imaginären Achsen der Quaternionen. Die Hubble-Spannung wird als spektrale Interferenz zwischen globaler Eigenfrequenz (67,44) und lokaler Torsion aufgelöst.

## **3 Fazit: Der spektrale Beweis der Riemann-Hypothese**

Da der quaternionische Dirac-Operator selbstadjungiert ist und eine positive untere Schranke (Mass-Gap) besitzt, ist die reelle Natur seiner Eigenwerte (Zeta-Nullstellen) garantiert. Die beobachtete Konstanz der Lichtgeschwindigkeit  $c$  ist der physikalische Beweis für die Richtigkeit der Riemannschen Vermutung.